doi: 10.12011/1000-6788(2018)03-0576-09 中图法分类号: F832.48 文献标志码: A

# 媒体关注与成交量: 基于百度媒体指数的研究

张永杰[1,2], 张昱昭[1], 金 曦[3], 沈德华[1,4], 张 维[1,2]

(1. 天津大学 管理与经济学部, 天津 300072; 2. 天津市复杂管理系统重点实验室, 天津 300072;
3. 天津财经大学 金融系, 天津 300222; 4. 天津大学 中国社会计算研究中心, 天津 300072)

**摘 要** 本文利用百度指数的媒体指数数据, 研究了媒体关注度与个股成交量之间的关系, 研究发现: 媒体关注度高的交易日中, 有较高的成交量; 通过对日连续竞价成交总量分解和日连续竞价成交量偏差成因分析, 进一步发现在媒体关注度高的交易日中, 成交量增加主要是由于少数大规模成交产生的; 在媒体关注度高的交易日中, 会有较高的收益率和异常收益率, 并且在新闻量较高且大规模成交占比较高的交易日中, 会有非常高的收益率和异常收益率.

**关键词** 媒体关注; 百度媒体指数; 高频数据; 成交量分解; 异常收益率

# Media coverage and trading volume: Evidence from Baidu media index

ZHANG Yongjie[1,2], ZHANG Yuzhao[1], JIN Xi[3], SHEN Dehua[1,4], ZHANG Wei[1,2]

(1. College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China; 2. Key Laboratory of Computation and Analytics of Complex Management Systems, Tianjin 300072, China; 3. Department of Finance, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 300222, China; 4. China Center for Social Computing and Analytics, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

**Abstract** In this paper, we investigate the relations between media attention and daily trading volume with the utilization of the Baidu media index from Baidu search engine as well as capital data in Chinese stock market. The empirical results show that: firstly, the daily trading volume in the high media attention trading days is significant larger than that of the low media attention trading days; secondly, by decomposing the aggregate trading volume into three components, i.e., the average number of transaction, the average number of order in per transaction and large size order, we find that the increased trading volume in the high media attention trading days is mostly driven by the large size order; thirdly, there are significant stock returns and abnormal returns in the trading day with high media attention. Moreover, there are very high stock returns and abnormal returns in the trading day with both high media attention and large size order.

**Keywords** media attention; Baidu media index; high frequency data; trading volume decompositions; abnormal stock returns

## 1 引言

由于互联网的出现和迅速发展, 使得信息的产生、传播与交互发生了革命性的变化, 人们可以通过更多

**收稿日期:** 2016-08-10

**作者简介:** 张永杰 (1979–), 男, 山东人, 教授, 博士, 研究方向: 金融大数据分析、计算实验金融、金融工程、行为金融, E-mail: yjz@tju.edu.cn.

**基金项目:** 国家自然科学基金 (71771170, 71701150, 71320107003); 天津市教委社会科学重大项目 (2016JWZD08)
**Foundation item:** National Natural Science Foundation of China (71771170, 71701150, 71320107003); Core Projects in Tianjin Education Bureaus Social Science Program (2016JWZD08)
**中文引用格式:** 张永杰, 张昱昭, 金曦, 等. 媒体关注与成交量: 基于百度媒体指数的研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(3): 576–584.
**英文引用格式:** Zhang Y J, Zhang Y Z, Jin X, et al. Media coverage and trading volume: Evidence from Baidu media index[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2018, 38(3): 576–584.

的渠道、更低廉的成本获取到更多的信息, 特别是, 获取信息的媒介途径大大丰富了, 除了通过各种大众媒体, 更多的是通过各种社交媒体, 这种信息传播方式的变化会对证券市场行为产生重要影响. 根据传播学中的议程设置理论, 大众传播媒介往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法, 但是可以通过提供信息和安排相关的议题来有效地左右人们关注某些事实和意见, 以及他们谈论的先后顺序. 所以媒体的关注往往会潜移默化地引导投资者的注意力, 在一定程度上增加或改变投资者对投资对象的认知, 进而影响股票的市场行为.

关于大众媒体信息对股票市场动态影响的研究是一个持续且重要的话题. Mitchell 等 [1] 以道琼斯公司每日发布的新闻数量作为公共信息代理变量, 发现新闻数量对成交量和市场收益有显著的正向影响, 其中, 新闻数量每增加 1% 会引起市场累计成交量增加 0.38%. Berry 等 [2] 在英国股票市场也得出相似的结论, 他们以路透社在单位时间内发布的新闻数量为公共信息代理变量, 发现其与交易量之间存在稳健的正向关系. Chan[3] 进一步将新闻按属性分为经济新闻和政治新闻, 发现重大经济新闻对股票的成交量有显著的正向作用, 而政治新闻对股票的成交量有显著负向影响. Meschke 等 [4] 发现公司 CEO 接受 CNBC 访谈的当日, 相应股票的价格和成交量都有一个显著的上升, 但是在访谈的十个交易日后, 价格会大幅反转. 此外, 有一些经典文献把媒体信息中对具体股票的关注信息作为媒体关注的代理变量, 研究其对股票市场行为的影响. Liu 等 [5] 把华尔街日报 HOTS 专栏中出现公司名称的当日作为事件日, 发现事件日相关公司的股票有超出平时 20% 的成交量. Chan[6] 利用是否包含上市公司的头条新闻作为媒体关注的代理变量, 发现坏消息会引起很强的价格漂移, 而好消息引起的价格异动会反转, 同时还研究了交易量与头条新闻之间的关系. 在 Chan 的基础上, Fang 等 [7] 研究了媒体覆盖与股票横截面收益的关系, 发现没有被媒体关注的股票能够获得更高的收益. 饶育蕾等 [8] 利用中国数据研究媒体注意力与股票横截面收益也得出了类似的结论. 然而应千伟等 [9] 基于 2000–2011 年中国重要报纸上的新闻报道月度数据, 研究了媒体关注与投资收益之间的关系, 却得到了与前面相反的结论, 即高媒体关注的公司在一年内都比低媒体关注的公司有更高的超额收益率.

在社交媒体时代, 互联网逐渐成为投资者获取信息的重要渠道. Wysocki[10] 发现 Yahoo! 电子公告栏中发表帖子数量的变化能够预测下一交易日的股票交易量和收益. Hu 等 [11] 从 BlogPulse.com 网站收集了博客可见度 (blog visibility) 的数据, 发现博客可见度能够引起交易量的上升, 带来公司市值的增加. Hanke 等 [12] 研究发现那些含有个股推荐信息的垃圾邮件, 发送后能够引起相关股票交易量的上升和未来几天的低收益; 张永杰等 [13] 从百度搜索引擎获得了关于个股发帖数量的数据, 实证验证了互联网开源信息蕴含可能影响证券市场价格的信息. Da 等 [14] 和 Zhang 等 [15] 分别利用 Google Trend 和百度指数作为投资者关注度的代理变量, 研究了投资者关注度和异常收益率之间的关系. Shen 等 [16] 利用百度新闻中的新闻数将交易期间分为有新闻时期和没新闻时期, 发现没有新闻时期股票的交易量要高于有新闻时期. 张今等 [17] 以百度媒体指数来衡量新闻数量, 发现以日收益率作为控制变量时, 新闻量与个股成交量之间仍然存在正向相关关系. Jin 等 [18] 和 Shen 等 [19] 等利用公司开通新浪微博作为公司信息渠道的变化, 实证研究发现开通新浪微博能够促进公司层面信息的传播. Li 等 [20] 和 Zhang[21] 等利用 Twitter 上提取的高兴情绪研究了日快乐情绪指数与股票收益的关系, 发现日高兴情绪能够显著地影响股票的截面收益[1].

较与前人的研究, 本文有如下几点贡献: 首先, 本文选取了一个新的媒体关注度的代理变量 —— 百度媒体指数, 该指数来源主要是带有新闻性质的网站或政府和非政府的官方网站, 其内容具有一定的权威性, 而且由于网络新闻的特点, 若某类新闻是较容易引起广泛关注的, 则其被转载的可能性和频率就较大, 且这种转发往往当日就能完成, 相较于传统媒体, 该指数所反映的互联网媒体新闻能够更快、更大范围地传播信息, 所以该指数能更好地表征媒体关注度. Shen 等 [16] 利用百度新闻中的新闻数研究了有新闻时期和没有新闻时期的成交量的变化, 而本文研究的是新闻量大小与成交量之间的关系. 其次, 本文首次利用逐笔成交量的高频数据, 发现在媒体关注度高的交易日中, 成交量增加主要是由于少数大规模成交产生的. 采用这种高频数据, 我们能够更清楚地看到日成交量内部的微观变动 —— 成交量具体是如何变动的, 而这是在之前日数据条件下的研究所无法捕捉到的, 这在一定程度上填补了媒体关注与成交量之间关系研究的空白. 最后, 前人的研究 (Liu 等 [5]、Barber 等 [22]) 发现媒体关注度高的交易日有较高的收益率和异常收益率, 而本文利用

1. 类似关于中国市场的研究还包括: 俞庆进等 [34]、Zhang 等 [35]、刘峰等 [36]、张维等 [37]、以及 Zhang 等 [38].

逐笔成交量的高频数据, 进一步地发现在媒体关注度高并且且大规模成交占比较高的交易日中, 会有非常高的收益率和异常收益率.

## 2 理论假设

成交量是反映市场动态变化的重要指标, 往往被作为信息的代理变量 (Lamoureux 等 [23], Andersen[24], Shen 等 [25]), 一直以来也是重要的研究话题, Agrawal 等 [26]、Ikenberry 等 [27] 以及 Dharan 等 [28] 分别研究了并购信息、发行信息等信息事件对成交量的反应. 媒体的报道容易吸引投资者的注意力, 报道的频率越高, 引起投资者注意的机会就越大, 进而影响投资者的交易行为, Liu 等 [5]、Mitchell 等 [1]、Berry 等 [2] 以及 Chan[3] 等研究了新闻量的多少对于成交量的影响, 并且发现高的新闻量伴随着较高的成交量, 基于此, 本文提出如下假设:

**假设 1** 在媒体关注度高的交易日中, 有较高的成交量.

根据假设 1, 本文将进一步研究日内成交量变动的内部机制. 由于成交量可以具体的分为由买方发起和卖方发起, 目前的很多研究为了更充分地挖掘日内成交量所蕴含的信息, 从而更加深入地研究股票的量价关系, 将其订单流分解为由买方发起还是由卖方发起的两个方向, 探究订单流的不平衡对股票价格行为的影响 (Hasbrouck 等 [29], Hopman [30], Chordia 等 [31], Bailey 等 [32] 等). 而本文是研究具体何种方式引起了成交量的增加, 所以我们将日内成交量进一步分解为日成交笔数和日逐笔成交规模, 如果媒体报道引起了更多投资者的注意, 使得交易群体数量发生改变, 那么我们提出如下假设:

**假设 2a** 在媒体关注度高的交易日中, 成交量增加主要是由于交易笔数增大而产生的.

Shiller[33] 认为, 相关新闻媒体报道的作用如同消费品的广告一样, 这些广告大多数并不是介绍该产品的实质, 而仅仅起到了向消费者提醒该产品及其形象的作用, 所以这种强化了的媒体报道会导致投资者对股票需求的增长. 因此, 如果媒体的报道没有使得交易群体数量发生改变, 只是对原有投资者认知程度的加深, 那么我们提出如下假设:

**假设 2b** 在媒体关注度高的交易日中, 成交量增加主要是由于逐笔成交规模变大而产生的.

在假设 2a 和 2b 的基础上, 我们进一步提出了假设 2c, 即在信息量大的交易日中, 成交量之增长, 主要不是由成交笔数的大幅增长或者逐笔成交规模的普遍增长造成的, 而是由少数大规模成交造成的.

**假设 2c** 在媒体关注度高的交易日中, 成交量增加主要是由于少数大规模成交而产生的.

此外, 关于媒体关注度对证券收益产生的影响, 一些研究 (Barber 等 [22]、Meschke[4] 以及饶育蕾等 [8]) 表明媒体关注度高的股票收益会在短期内被高估, 所以我们提出如下假设:

**假设 3** 在媒体关注度高的交易日中, 会有较高的收益率和异常收益率.

## 3 数据及方法

### 3.1 数据

考虑到相关上市公司涉及的网络新闻面不能过大或过小, 因为 "太大" 的上市公司网络新闻往往涉及的面比较广, 用新闻量作为信息量的代理变量噪音会比较大; 而 "太小" 的上市公司往往不太受到媒体的关注, 所以网络新闻量会非常少, 信息价值不大. 而本文采用经验研究的方法要求有 "充分大" 的样本, 同时考虑到海量数据处理的技术可行性与数据的可获得性, 本文采用上证 380 指数样本股作为研究来源研究的时间跨度为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日, 共计 238 个交易日.

百度媒体指数是指百度公司 "百度指数" 产品系列中的 "媒体指数", 其官方名词解释是: "以各大互联网媒体报道的新闻中, 与关键词相关的, 被百度新闻频道收录的数量, 采用新闻标题包含关键词的统计标准"[2]. 本文采用百度媒体指数作为个股关注度的一个代理变量. 本文研究搜索的关键词是上证 380 指数样本股的简称, 经过初步处理, 剔除了样本股中在研究期间未被百度指数完整收录的十支个股. 同时, 为了解决以股票简称为关键词导致的多义性问题, 本文引入了百度百科[3]数据, 具体处理方式见表 1.

2. 来源: 百度指数网站, http://index.baidu.com.

3. 百度百科是 "全球最大中文网络百科全书" (来源: 参加百度百科网站之 "百度百科" 词条), 截至本文撰写时 (2014 年 4 月)

表 1 中 (I) 和 (II) 这两种情况都意味着从百度百科的词条库中来看, 没有与这些股票简称相歧义的多义词, 而 (I) 中这些股票可能是相对知名度较低, 暂时没有在百科中被创建词条. (III) 则与 (IV) 相似, 仅是在百科中同时列出了上市公司与其含义不同的多义词. 故本文在后续研究中将 (I) 和 (II) 两类作为 “分组 A”, 这类股票简称的含义大都较明确且单一, 意指相应的上市公司. 而 (III) 和 (IV) 两类作为 “分组 B” 在这些个股中, 百度新闻量的数据中的 “噪音” 非常大, 甚至大过了有效信息量, 所以我们只考虑分组 A 中的 350 支股票. 由于前述被剔除的 10 支个股全部出现在分组 A 中, 所以我们只考虑分组 A 中的 340 支股票.

**表 1　用百度百科数据界定股票简称是否是歧义词的标准**

| 股票简称被百度百科词条收录情况 | 数量 (百分比) | 处理方式 |
|---|---|---|
| (I) 该词条未被百度百科收录 | 66(17.4%) | 分组 A |
| (II) 词条被百度百科收录, 无多义词, 且词条内容是对上市公司的介绍 | 284(74.7%) | 分组 A |
| (III) 词条被百度百科收录, 无多义词, 但词条内容不是对上市公司的介绍 | 22(5.8%) | 分组 B |
| (IV) 词条被百度百科收录, 有多义词, 多义词中有非上市公司相关的歧义词 | 8(2.1%) | 分组 B |
| 合计 | 380(100%) | |

说明: 逻辑上还存在另外一种可能, 即股票简称被百度百科收录, 且百科显示有多义词, 但所有的歧义词都是与上市公司有关的, 在本文研究数据样本的 380 个公司简称中, 不存在这种情况.

研究中的逐笔成交数据来自新浪财经, 综合股票交易数据以及百度媒体指数数据, 本文最终选取了 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间的 340 支个股, 虽然由于逐笔交易数据处理的庞大与繁琐导致研究区间并不足够长, 但是本文采用了 340 支样本股, 共 77979 个个股交易日逐笔成交数据, 有足够多的面板样本观测值, 满足研究要求.

### 3.2　成交量分解

为了验证假设 1 和假设 2, 研究新闻量对成交量的影响, 以及研究造成日成交量偏离 “代表性日成交量 (日成交量的中位数)” 主要驱动因素, 我们构造如下变量:

$$\Delta v_t = v_t - Med(v) \tag{1}$$

$$\Delta v_t = \delta_t^n + \delta_t^m + \delta_t^\varepsilon \tag{2}$$

其中, $v_t$ 是第 $t$ 交易日的连续竞价成交量, $Med(v)$ 是整个样本期间个股日连续竞价成交量的中位数, 可以被认为是 “有代表性的日连续竞价成交量”. $\Delta v_t$ 是这两者的差, 即该日成交量与 “有代表性的日连续竞价成交量” 的差异之处, 也是本文研究的着眼点. $\delta_t^n$ 代表在第 $t$ 交易日由于成交笔数变化造成日连续竞价成交量偏离 “有代表性的日连续竞价成交量” 之程度. $\delta_t^m$ 代表在第 $t$ 交易日由于 “有代表性的每笔成交量” 变化带来的日连续竞价成交量的变化程度. $\delta_t^\varepsilon$ 代表由于 “少量大笔成交” 变动带来的日连续竞价成交量之变化程度.

$$\delta_t^n = Med(VPT) * \Delta NT_t \ = Med(VPT) * [NT_t - Med(NT)] \tag{3}$$

$\delta_t^n$ 具体计算方法是用当日成交笔数变动 $\Delta NT_t$ 乘以 “有代表性的每笔成交量 $Med(VPT)$”, 而 $\Delta NT_t$ 则是以当日成交笔数 $NT_t$ 减 “有代表性的日成交笔数 $Med(NT)$” 计算而来. 这种计算方法的逻辑是, 若每笔成交量不发生显著变化的条件下, 仅由于成交笔数变化而带来的日连续竞价成交量的变化程度.

$$\delta_t^m = [Med(VPT_t) - Med(VPT)] * Med(NT) \tag{4}$$

$\delta_t^m$ 计算的逻辑出发与 $\delta_t^n$ 是一致的. $Med(VPT_t)$ 是考虑第 $t$ 交易日中所有逐笔成交计算出的每笔成交量中位数, 而 $Med(VPT)$ 是考虑整个研究样本期全部交易日中所有逐笔成交计算出的每笔成交量中位数, 这两个变量之差代表在第 $t$ 交易日 “有代表性的每笔成交量” 变化的程度: 并以此乘以假定不变的 “有代表性的成交笔数”, 用以计算由与每笔成交规模变化带来的日连续竞价成交量的变化程度.

$$\delta_t^\varepsilon = \Delta v_t - v_t^n - v_t^m \tag{5}$$

由于不同个股间的成交量差异很大, 本文采取了与张今、熊熊和金曦 [17] 相同的方法对个股日成交量在时间维度上进行了标准化.

## 4　实证结果

已经有超过 700 万个词条, 这远超维基百科中文词条数 (约 80 万) 等竞争对手, 因此本文以此作为多义词判断的数据来源.

### 4.1 假设 1 的验证

我们利用逐笔成交来验证假设 1, 为了表述方便, 引进如下 2 个统计量: $v_{it}$ 代表第 $i$ 支个股 $t$ 交易日的逐笔标准化成交量之和; $qv_{i,t}(q)$ 代表在 $t$ 交易日, 第 $i$ 支个股在 $q$ 分位数 (根据样本期逐笔成交量由大到小排序) 笔成交的累计标准化成交量. 根据新闻量由小到大分成 (1)∼(5) 组, 然后计算每支个股的中位数, 并计算分组 A 中全部 340 支个股的在分组 (1)∼(5) 的中位数, 得到表 2.

由表 2 可以看出, 在几乎任何分位数水平下, 新闻量较高的分组总是会有较高的标准化成交量. 不同组之间的差异也表现出 (1)∼(4) 之间比较接近, 第 (5) 组则远高于前 4 组的现象; 此外, 通过最后一列数据, 我们可以看出第 (5) 组标准化成交量要显著的高于第 (1) 组, 表明第 (5) 组高新闻量代表了强影响力新闻, 比 "没有什么新闻" 的第 (1) 组显著地出现了更活跃的交易行为, 所以我们可以通过逐笔成交规模计算的连续竞价标准化成交量中位数证明: 随着新闻量的增加, 成交量会增加. 这与此前的一系列相关研究是一致的.

**表 2 根据逐笔成交规模计算的连续竞价标准化成交量中位数累计分布表**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)−(1)[$p$ 值] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 0.0390 | 0.0379 | 0.0402 | 0.0442 | 0.0671 | 0.0281[.000]** |
| 1% | 0.0726 | 0.0696 | 0.0744 | 0.0797 | 0.1140 | 0.0414[.000]** |
| 5% | 0.2301 | 0.2226 | 0.2330 | 0.2357 | 0.3253 | 0.0952[.000]** |
| 10% | 0.3331 | 0.3197 | 0.3347 | 0.3466 | 0.4640 | 0.1309[.000]** |
| 20% | 0.4563 | 0.4439 | 0.4613 | 0.4849 | 0.6218 | 0.1655[.000]** |
| 30% | 0.5344 | 0.5208 | 0.5391 | 0.5637 | 0.7113 | 0.1769[.000]** |
| 40% | 0.5831 | 0.5698 | 0.5909 | 0.6171 | 0.7753 | 0.1922[.000]** |
| 50% | 0.6175 | 0.6044 | 0.6247 | 0.6539 | 0.8208 | 0.2033[.000]** |
| 60% | 0.6395 | 0.6292 | 0.6474 | 0.6774 | 0.8426 | 0.2031[.000]** |
| 70% | 0.6530 | 0.6453 | 0.6631 | 0.6954 | 0.8594 | 0.2064[.000]** |
| 80% | 0.6637 | 0.6556 | 0.6724 | 0.7054 | 0.8685 | 0.2048[.000]** |
| 90% | 0.6692 | 0.6597 | 0.6769 | 0.7105 | 0.8727 | 0.2035[.000]** |
| 100% | 0.6711 | 0.6609 | 0.6783 | 0.7116 | 0.8740 | 0.2029[.000]** |

说明: 组 (1)∼(5) 是根据百度媒体指数由低到高进行分组的. $p$ 值是采用 Kruskal-Wallis 秩检验的原假设成立的概率, * 代表 5% 水平下显著, ** 代表 1% 水平下显著.

### 4.2 假设 2 的验证

根据上述的结论, 我们进一步验证假设 2, 即研究具体是何种方式引起成交量的增加. 根据公式 (1)∼(5) 计算 $\delta_t^n$、$\delta_t^m$ 以及 $\delta_t^\varepsilon$, 分别代表由日成交笔数变化引起的日成交量偏差、由日典型逐笔成交规模变化引起的日成交量偏差、以及由大笔成交带来的日成交量偏差, 然后分别逐日逐股计算这些偏差变量, 并除以该股票日成交量的中位数, 以计算标准化的统计量 $\delta_t^n/Med(v)$、$\delta_t^m/Med(v)$ 和 $\delta_t^\varepsilon/Med(v)$. 计算分组 A 中 340 支个股上述 3 个统计量的中位数, 结果如表 3 所示.

**表 3 交易日连续竞价成交量偏差占比**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| $\delta_t^n/Med(v)(\%)$ | 1.58 | 0.56 | 0.33 | 0.44 | 3.62 |
| | (38.53%) | (19.24%) | (19.24%) | (19.24%) | (15.48%) |
| $\delta_t^m/Med(v)(\%)$ | 0.04 | 0.62 | 0.63 | 0.22 | 2.88 |
| | (0.98%) | (21.31%) | (27.27%) | (13.10%) | (12.32%) |
| $\delta_t^\varepsilon/Med(v)(\%)$ | 2.48 | 1.73 | 1.35 | 1.02 | 16.88 |
| | (60.49%) | (59.45%) | (58.44%) | (60.71%) | (72.2%) |
| $\triangle v_t/Med(v)(\%)$ | 4.11 | 2.91 | 2.31 | 1.68 | 23.37 |
| | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) |

说明: 组 (1)∼(5) 是根据百度媒体指数由低到高进行分组的, 括号中的值分别表示 $\delta_t^n/Med(v)$、$\delta_t^m/Med(v)$ 以及 $\delta_t^\varepsilon/Med(v)$ 占 $\triangle v_t/Med(v)$ 的比例, 表中的值均取的绝对值.

表 3 中前三行分别代表由日成交笔数变化引起的日成交量偏差占比、由日典型逐笔成交规模变化引起的成交量偏差占比、以及有大笔成交带来的成交量偏差占比, 最后一行是不同组日成交量偏离日成交中位数

的典型水平 (中位数). 由表 3 我们可以看出 (1) 至 (4) 组中的 $\delta_t^{\varepsilon}/Med(v)$ 对 $\Delta v_t/Med(v)$ 的占比都超过一半, 并且该四组中的占比都相近, 说明如果新闻量不是特别大, 那么该占比不会发生很大的变化; 此外, 可以显著地发现, 第 (5) 组的 $\delta_t^{n}/Med(v)$、$\delta_t^{m}/Med(v)$ 与前四组并没有什么规律的变化, 只有 $\delta_t^{\varepsilon}/Med(v)$ 对 $\Delta v_t/Med(v)$ 的占比 (72.2%) 变量远远高于前四组, 比新闻量最低一组 (60.49%) 高 12.2%. 由此, 我们可以初步证实假设 2c, 即在新闻量增加的交易日中, 成交量增加主要是由于少数大规模成交产生的.

我们已经初步支持假设 2c, 接下来将通过对累计逐笔成交量来检验, 进一步验证假设 2c. 为了表述方便, 综合前面引入的 $v_{it}$ 和 $qv_{i,t}(q)$, 再引入如下 2 个统计量: $n_{it}$ 代表第 $i$ 支个股, 在第 $t$ 交易日的总成交笔数; $qn_{i,t}(q)$ 代表在 $t$ 交易日, 第 $i$ 支个股在 $q$ 分位数 (根据样本期逐笔成交量由大到小排序) 的成交笔数. 那么 $qv_{i,t}(q)/v_{i,t}$ 代表 $t$ 交易日该个股在全年统计中前 $q$ 分位数成交量的成交量占比: $qn_{i,t}(q)/n_{i,t}$ 代表 $t$ 交易日该个股在全年统计中前 $q$ 分位数成交量的成交笔数占比, 用来作为当日出现较大规模 ($q$ 较小时) 成交占比. 根据新闻量由小到大进行分成 (1)~(5) 组, 分别计算每组中每支个股 $qn_{i,t}(q)/n_{i,t}$ 和 $qv_{i,t}(q)/v_{i,t}$ 的中位数, 并计算分组 A 中全部 340 支个股的在分组 (1)~(5) 的中位数, 结果得到表 4.

**表 4　根据逐笔成交规模计算的连续竞价成交笔数占比与成交量占比累计分布表**

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)−(1)[$p$ 值] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 0.248/6.11 | 0.244/6.07 | 0.257/6.42 | 0.271/6.75 | 0.346/8.12 | 0.098[.000]$^{**}$/2.010[.000]$^{**}$ |
| 1% | 0.586/11.29 | 0.567/10.93 | 0.586/11.40 | 0.618/11.93 | 0.749/13.57 | 0.162[.000]$^{**}$/2.276[.000]$^{**}$ |
| 5% | 3.74/34.34 | 3.71/33.66 | 3.76/33.88 | 3.78/34.72 | 4.32/37.76 | 0.581[.000]$^{**}$/3.418[.000]$^{**}$ |
| 10% | 8.14/50.12 | 8.04/49.64 | 8.00/49.67 | 8.14/50.25 | 9.13/53.85 | 0.995[.000]$^{**}$/3.730[.000]$^{**}$ |
| 20% | 17.54/68.91 | 17.39/68.53 | 17.24/68.39 | 17.55/69.07 | 19.04/72.03 | 1.507[.000]$^{**}$/3.123[.000]$^{**}$ |
| 30% | 27.44/80.17 | 27.13/79.79 | 27.25/79.81 | 27.47/80.35 | 29.41/82.19 | 1.969[.000]$^{**}$/2.029[.000]$^{**}$ |
| 40% | 38.09/87.49 | 37.53/87.25 | 37.55/87.23 | 37.71/87.55 | 39.80/88.91 | 1.712[.000]$^{**}$/1.422[.000]$^{**}$ |
| 50% | 48.82/92.40 | 48.20/92.24 | 48.36/92.18 | 48.36/92.41 | 50.41/93.35 | 1.585[.000]$^{**}$/0.947[.000]$^{**}$ |
| 60% | 59.91/95.72 | 59.36/95.57 | 59.14/95.51 | 59.37/95.69 | 61.26/96.32 | 1.355[.000]$^{**}$/0.600[.000]$^{**}$ |
| 70% | 71.47/97.85 | 70.80/97.83 | 70.89/97.79 | 70.98/97.89 | 72.40/98.20 | 0.925[.000]$^{**}$/[0.342(.000)]$^{**}$ |
| 80% | 81.93/99.15 | 81.48/99.15 | 81.45/99.13 | 81.50/99.16 | 82.32/99.28 | 0.389[.000]$^{**}$/0.125[.000]$^{**}$ |
| 90% | 92.23/99.83 | 92.19/99.83 | 92.14/99.83 | 91.98/99.83 | 92.54/99.86 | 0.311[.057]/0.024[.001]$^{**}$ |
| 100% | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 0.000[-]/.000[-] |

说明: 表 2~6 列中 "/" 左侧是该分位数成交笔数占日总成交笔数的比例 (%), 右侧是该分位数成交笔数产生的成交量占日成交量的比例 (%). 第 7 列中的 $p$ 值是采用 Kruskal-Wallis 秩检验的原假设成立的概率, $^{*}$ 代表 5% 水平下显著, $^{**}$ 代表 1% 水平下显著.

由表 4 可以发现, (1)~(5) 组中少数大规模成交占日成交量较大比例, 例如: 媒体关注度最低和最高所对应的 (1) 和 (5) 组中, 前 0.5% 分位数的最大规模成交的成交量占当日成交量的比值分别为 6.11% 和 8.12%; 前 1% 分位数的最大规模成交的成交量占当日成交量的比值分别为 11.29% 和 13.57%; 前 10% 分位数的最大规模成交的成交量占当日成交量的比值分别为 50.12% 和 53.85%; 前 30% 分位数的最大规模成交的成交量占当日成交量的比值分别为 80.17% 和 82.19%. 此外, 由表 4 最后一列可以发现, 在任何分位数的水平上, 媒体关注度最高的 (5) 组的成交笔数占比与成交量占比都要显著的高于媒体关注度最低的 (1) 组, (5) 组的成交笔数占比、成交量占比与 (1) 组的差值均成倒 U 型, 并且在 10% 分位数的水平上, (1) 组和 (5) 组的成交量占比已超过 50%, 两组的成交量占比之差也达到最高值 3.73%. 在 30% 分位数的水平上, (1) 组和 (5) 组的成交量占比已超过 80%, 两组的成交笔数之差达到最高值 1.969%, 两组的成交量占比之差仍然高达 2.029%. 通过表 4, 进一步表明在媒体关注度高的交易日中, 成交量的增加主要是由少数大规模成交而产生的.

综合上述分析, 可以证明假设 2c, 即在媒体关注度上升的交易日中, 成交量增加主要是由于少数大规模成交产生.

### 4.3　假设 3 的验证

我们将分组 A 中 340 支个股在研究期内全部交易日按照百度媒体指数由低到高分为 (1)~(5) 组, 在每组中再根据成交量最大的前 10% 订单占总成交量的比例由低到高分为 (1)~(5) 组, 并分别计算这 25 组中的当日收益率和异常收益率. 然后计算这 25 组在 340 支个股中的收益率和异常收益率的中位数. 结果如表 5

和表 6 所示.

表 5 是根据百度媒体指数和前 10% 订单成交量分组构建的收益率水平. 与此前文献 (如: Fang[7] 等) 结论相一致, 随着新闻量的增加, 有较高的收益率, 例如新闻量最高一组的日中位数收益率水平是 0.077%, 而新闻量最低的一组的日中位数收益水平是 −0.147%. 一般来看, 在前 10% 订单成交量占比较高的分组中有着比占比较低分组更高的收益水平. 而在百度媒体指数最高且前 10% 订单成交量占比分组均是最大的一组中, 日中位数收益水平是 2.299%. 这意味着在高新闻量且大规模成交高度活跃的交易日中, 当日的正收益水平非常突出.

表 6 中计算了根据百度媒体指数和前 10% 订单成交量分组构建的异常收益率水平, 与表 5 不同之处在于表 6 是采用市场模型计算的异常收益率. 总体来看, 采用异常收益率衡量的结果与采用收益率水平衡量的结果基本相似, 在新闻量较高的时候有较高的异常收益水平; 在前 10% 订单成交量占比较高的时候有较高的异常收益水平或收益水平. 而在百度媒体指数最高且前 10% 订单成交量占比分组均是最大的一组中, 日异常收益水平中位数也到达了最大值 2.273%.

通过上述分析, 我们验证了假设 3, 即: 在新闻量较高的交易日中, 会有较高的收益率和异常收益率; 并且在新闻量较高且大规模成交占比较高的交易日中, 会有非常突出的收益率和异常收益率.

**表 5 根据百度媒体指数和前 10% 订单成交量分组构建的收益率水平 (%)**

| | | 根据百度媒体指数分组 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 根据前 | (1) | −0.113 | −0.054 | −0.038 | −0.051 | −0.042 |
| 10% 订 | (2) | −0.210 | −0.199 | −0.177 | −0.196 | −0.189 |
| 单成交 | (3) | −0.309 | −0.267 | −0.248 | −0.228 | −0.247 |
| 量占比 | (4) | −0.347 | −0.257 | −0.123 | −0.117 | 0.057 |
| 分组 | (5) | 0.340 | 0.481 | 0.638 | 0.741 | 2.299 |
| | 全部 | −0.147 | −0.102 | −0.062 | −0.056 | 0.077 |

**表 6 根据百度媒体指数和前 10% 订单成交量分组构建的异常收益率水平 (%)**

| | | 根据百度媒体指数分组 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 根据前 | (1) | −0.133 | 0.008 | −0.011 | 0.001 | −0.040 |
| 10% 订 | (2) | −0.245 | −0.195 | −0.185 | −0.115 | −0.085 |
| 单成交 | (3) | −0.395 | −0.237 | −0.103 | −0.114 | −0.225 |
| 量占比 | (4) | −0.474 | −0.289 | −0.203 | −0.051 | 0.195 |
| 分组 | (5) | 0.073 | 0.378 | 0.493 | 0.726 | 2.273 |
| | 全部 | −0.242 | −0.112 | −0.041 | 0.008 | 0.172 |

## 5 结论

目前关于媒体关注与股市交易行为的研究主要是媒体关注对股票收益的影响, 对股票成交量影响的研究还处于次要的位置, 专门研究两者关系的成果还比较少; 此外, 现有的研究基本都只是停留在日数据的基础上. 本文利用百度媒体指数作为媒体关注的代理变量, 通过逐笔成交数据, 得出以下几个基本的结论: 在媒体关注度高的交易日中, 有较高的成交量, 与前人的研究一致 (Liu 等 [5], Berry 等 [2], Chan 等 [3], 张今等 [17]); 通过对逐笔成交规模日连续竞价成交总量分解, 以及对日连续竞价成交量偏差成因分析, 发现在股票的成交量会随着新闻量的增加而增大, 成交量增加主要是由于少数大规模成交产生的, 这完善了媒体关注与成交量之间关系的研究; 根据百度媒体指数和前 10% 订单成交量分组构建的收益率水平和异常收益率水平, 发现在媒体关注度高的交易日中, 会有较高的收益率和异常收益率, 并且在新闻量较高且大规模成交占比较高的交易日中, 会有非常突出的收益率和异常收益率. 但是, 本文的研究还存在一些不足之处, 由于逐笔数据规模比较大, 研究区间只选取了一年, 时间段相对比较短; 此外, 我们得出了媒体关注度高的交易日, 成交量增加主要是由于少数大规模成交而产生的, 但是对于这种现象的发现, 我们还不能提供很好的经济性解释.

## 参考文献


[1] Mitchell M L, Mulherin J H. The impact of public information on the stock market[J]. Journal of Finance, 1994, 49(3): 923–950.

[2] Berry T D, Howe K M. Public information arrival[J]. Journal of Finance, 1994, 49(4): 1331–1346.

[3] Chan Y, Chui A C W, Kwok C C Y. The impact of salient political and economic news on the trading activity[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2001, 9(3): 195–217.

[4] Meschke F. CEO interviews on CNBC[C]// AFA 2003 Washington, DC Meetings, 2004.

[5] Liu P, Smith S D, Syed A A. Stock price reactions to The Wall Street Journal's securities recommendations[J].

Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1990, 25(3): 399–410.
[6] Chan W S. Stock price reaction to news and no-news: Drift and reversal after headlines[J]. Journal of Financial Economics, 2003, 70(2): 223–260.
[7] Fang L, Peress J. Media coverage and the cross-section of stock returns[J]. Journal of Finance, 2009, 64(5): 2023–2052.
[8] 饶育蕾, 彭叠峰, 成大超. 媒体注意力会引起股票的异常收益吗: 来自中国股票市场的经验证据 [J]. 系统工程理论与实践, 2010, 30(2): 287–297.
Rao Y L, Peng D F, Cheng D C. Does the media's attention generate abnormal returns from the stock: Empirical evidence from the Chinese stock market[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2010, 30(2): 287–297.
[9] 应千伟, 彭叠峰, 成大超. 中国资本市场中媒体关注与股票投资回报 —— 风险补偿还是注意力驱动?[J]. 证券市场导报, 2015(5): 33–42.
Ying Q W, Peng D F, Cheng D C. The media attention and stock return in capital market of China — Risk compensation or attention-driven[J]. Securities Market Herald, 2015(5): 33–42.
[10] Wysocki P D. Cheap talk on the web: The determinants of postings on stock message boards[R]. University of Michigan Business School, Working Paper, 1998.
[11] Hu N, Liu L, Tripathy A, et al. Value relevance of blog visibility[J]. Journal of Business Research, 2011, 64(12): 1361–1368.
[12] Hanke M, Hauser F. On the effects of stock spam e-mails[J]. Journal of Financial Markets, 2008, 11(1): 57–83.
[13] 张永杰, 张维, 金曦, 等. 互联网知道的更多么? —— 网络开源信息对资产定价的影响 [J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(4): 577–586.
Zhang Y J, Zhang W, Jin X, et al. Does the internet know more? — The impact of network open source information on asset pricing[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2011, 31(4): 577–586.
[14] Da Z, Engelberg J, Gao P. In search of attention[J]. Journal of Finance, 2011, 266(5): 1461–1499.
[15] Zhang W, Shen D, Zhang Y, et al. Open source information, investor attention, and asset pricing[J]. Economic Modelling, 2013, 33: 613–619.
[16] Shen D, Li X, Zhang W. Baidu news coverage and its impacts on order imbalance and large-size trade of Chinese stocks[J]. Finance Research Letters, 2017, 23: 210–216.
[17] 张今, 熊熊, 金曦. 互联网信息与成交量: 基于金融大数据的视角 [J]. 系统工程, 2016, 34(9): 1–8.
Zhang J, Xiong X, Jin X. Internet information and trading volume: A perspective based on financial big data[J]. Systems Engineering, 2016, 34(9): 1–8.
[18] Jin X, Shen D, Zhang W. Has microblogging changed stock market behavior? Evidence from China[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 452: 151–156.
[19] Shen D, Li X, Xue M, et al. Does microblogging convey firm-specific information? Evidence from China[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 482: 621–626.
[20] Li X, Shen D, Xue M, et al. Daily happiness and stock returns: The case of Chinese company listed in the United States[J]. Economic Modelling, 2017, 64: 496–501.
[21] Zhang W, Li X, Shen D, et al. Daily happiness and stock returns: Some international evidence[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 460: 201–209.
[22] Barber B M, Odean T. All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors[J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 785–818.
[23] Lamoureux C G, Lastrapes W D. Heteroskedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effects[J]. Journal of Finance, 1990, 45: 221–229.
[24] Andersen T G. Return volatility and trading volume: An information flow interpretation of stochastic volatility[J]. Journal of Finance, 1996, 51: 169–204.
[25] Shen D, Zhang W, Xiong X, et al. Trading and non-trading period internet information flow and intraday return volatility[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 451: 519–524.
[26] Agrawal A, Jaffe J F, Mandelker G N. The post-merger performance of acquiring firms in Acquisitions: A re-examination of an anomaly[J]. Journal of Finance, 1992, 47(4): 1605–1621.
[27] Ikenberry D, Lakonishok J. Corporate governance through the proxy contest: Evidence and implications[J]. Journal of Business, 1993, 66(3): 405–435.
[28] Dharan B G, Ikenberry D. The long-run negative drift of post-listing stock returns[J]. Journal of Finance, 1955, 50(5): 1547–1574.
[29] Hasbrouck J, Seppi D J. Common factors in prices, order flows, and liquidity[J]. Journal of Financial Economics, 2001, 59(3): 383–411.
[30] Hopman C. Are supply and demand driving stock prices[R]. MIT Working Paper, 2002.
[31] Chordia T, Roll R, Subrahmanyam A. Order imbalance, liquidity, and market returns[J]. Journal of Financial Economics, 2002, 65: 111–130.

[32] Bailey W, Cai J, Cheung Y L, et al. Stock returns, order imbalances, and commonality: Evidence on individual, institutional, and proprietary investors in China[J]. Journal of Banking & Finance, 2009, 33(1): 9–19.

[33] Shiller R J. Irrational exuberance[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2005.

[34] 俞庆进, 张兵. 投资者有限关注与股票收益 —— 以百度指数作为关注度的一项实证研究 [J]. 金融研究, 2012, 386: 152–165.
Yu Q J, Zhang B. Investor limited attention and stock returns: An empirical study with Baidu index as attention[J]. Journal of Financial Research, 2012, 386: 152–165.

[35] Zhang Y, Feng L, Jin X, et al. Internet information arrival and volatility of SME PRICE INDEX[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 399: 70–74.

[36] 刘峰, 叶强, 李一军. 媒体关注与投资者关注对股票收益的交互作用: 基于中国金融股的实证研究 [J]. 管理科学学报, 2014, 17(1): 72–85.
Liu F, Ye Q, Li Y J. Media attention and investors' attention on the interaction of stock returns: An empirical study based on China's financial stocks[J]. Journal of Management Sciences in China, 2014, 17(1): 72–85.

[37] 张维, 沈德华, 熊熊, 等. 媒体偏见与资产价格 [J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(11): 2749–2754.
Zhang W, Shen D H, Xiong X, et al. Media prejudice and asset prices[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2015, 35(11): 2749–2754.

[38] Zhang Y, Song W, Shen D, et al. Market reaction to Internet news: Information diffusion and price pressure[J]. Economic Modelling, 2016, 56: 43–49.